

协议数据的捕获和解析

实验二 • 实验报告

姓 名 张恒基
学 号 2024210926
班 级 2024211301
完成日期 2026 年 6 月

北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

摘要

本报告围绕北京邮电大学计算机网络实验二「协议数据的捕获和解析」，在 Windows 11 校园网环境下使用 Wireshark 对 IP、ICMP、DHCP、ARP、TCP 五类典型协议进行抓包与字段级分析。实验依次完成 ICMP ping（含大包分片）、DHCP 地址申请（DORA）、ARP 地址解析以及 TCP 连接建立、数据传输与释放全过程的捕获；在 Wireshark 中展开协议树，抄录首部字段，验证 IPv4 首部校验和算法，分析 IP 分片标识与偏移关系，对比 ICMP Echo 请求/应答、ARP 广播/单播差异，并追踪 TCP 三次握手、确认应答与四次挥手中的序号规律。

全文按指导书第 9 节结构组织，所有字段值均从 `captures/` 下 `.pcapng` 经 tshark 解析抄录，并附字段摘录图与 Mermaid 时序图。

关键词：Wireshark • IP 分片 • ICMP • DHCP • ARP • TCP 握手

目录

摘要	2
1 实验目的	1
2 实验环境	2
3 实验内容和实验步骤	3
3.1 实验任务	3
3.2 ICMP 数据捕获	3
3.3 DHCP 数据捕获	3
3.4 ARP 数据捕获	3
3.5 TCP 数据捕获	4
4 IP 协议分析	5
4.1 IP 首部字段	5
4.2 IP 首部校验和验证	6
4.3 IP 分片分析	6
5 ICMP 协议分析	8
6 DHCP 协议分析	9
6.1 DHCP 报文过程 (DORA)	9
6.2 DHCP 字段和配置参数	10
7 ARP 协议分析	11
8 TCP 协议分析	12
8.1 TCP 首部字段	12
8.2 三次握手	12
8.3 数据传输	13
8.4 四次挥手	14
9 实验中遇到的问题和解决方案	15
10 实验心得	16

实验目的

通过本实验，我希望达成以下目标：

1. 掌握网络协议分析仪的使用方法：熟悉 Wireshark 的捕获过滤器、显示过滤器，以及 Packet List / Packet Detail / Packet Bytes 三栏的协同分析方式。
2. 理解 IP 层数据报结构：能够读懂 IPv4 首部各字段含义，手工验证首部校验和，并解释大包 ping 触发的 IP 分片机制。
3. 认识常见网络控制协议：分析 ICMP 诊断报文、DHCP 动态配置流程、ARP 地址解析过程，建立「协议字段 ↔ 网络行为」的对应关系。
4. 深入理解 TCP 可靠传输：从真实抓包中观察三次握手、序号确认、窗口与 MSS，以及连接释放的四次挥手过程。

实验环境

操作系统	Windows 11
抓包工具	Wireshark + Npcap
网络环境	校园 Wi-Fi (WLAN)
本机 IP	10.122.219.108
子网掩码	255.255.192.0
默认网关	10.122.192.1
本机 MAC	c0:35:32:78:d3:09 (以 ipconfig /all 为准)

表 1 实验软硬件环境

实验内容和实验步骤

实验任务

本实验需完成以下五项协议分析任务：

1. IP 协议：首部字段表、首部校验和验证、分片分析 ICMP 协议：Echo Request / Reply 字段对比 DHCP 协议：DORA 四阶段与配置参数提取 ARP 协议：Request / Reply 字段与广播/单播分析 TCP 协议：首部字段、三次握手、数据传输、四次挥手

ICMP 数据捕获

过滤器与命令

- Capture Filter: `icmp`
- Display Filter: `icmp`
- 普通 ping: `ping www.bupt.edu.cn`
- 大包分片: `ping -l 8000 10.122.192.1`

操作步骤：在 WLAN 网卡开始捕获 → 执行 ping 命令 → 停止捕获 → 分别保存为 `captures/icmp/icmp-normal.pcapng` 与 `captures/icmp/icmp-large-packet-fragmentation.pcapng`。

DHCP 数据捕获

过滤器与命令

- Capture Filter: `udp port 67`
- Display Filter: `bootp`
- 释放 IP: `ipconfig /release`
- 重新申请: `ipconfig /renew`（需管理员权限）

保存为 `captures/dhcp/dhcp-dora.pcapng`，验证 Transaction ID 相同的 Discover / Offer / Request / ACK 四包齐全。

ARP 数据捕获

过滤器与命令

- Capture Filter: `arp`
- Display Filter: `arp`
- 清空缓存: `arp -d *`
- 触发解析: `ping 10.122.192.1`

保存为 `captures/arp/arp-request-reply.pcapng` 。

TCP 数据捕获

过滤器与命令

- Capture Filter: `tcp port 443` (或 `tcp port 80`)
- Display Filter: `tcp.port == 443`
- 触发流量: 浏览器访问 `https://www.baidu.com`

保存为 `captures/tcp/tcp-https.pcapng` , 确认含 SYN 握手、数据段与 FIN 挥手。

IP 协议分析

IP 首部字段

从帧 1（ICMP Echo Request，10.122.219.108 → 10.3.19.2）抄录 IPv4 首部：

字段	捕获值	长度	功能说明
Version	4	4 bit	IPv4
Header Length	20 bytes (5)	4 bit	首部长度，单位 4 字节
Differentiated Services	0x00	8 bit	DSCP/ECN 均为 0
Total Length	60	16 bit	IP 数据报总长度（字节）
Identification	0xCFB5	16 bit	分片标识
Flags	DF=0, MF=0	3 bit	未分片
Fragment Offset	0	13 bit	分片偏移（×8 字节）
Time to Live	128	8 bit	生存时间 TTL
Protocol	ICMP (1)	8 bit	上层协议类型
Header Checksum	0x6820	16 bit	首部校验和
Source Address	10.122.219.108	32 bit	源 IP
Destination Address	10.3.19.2	32 bit	目的 IP

表 2 IPv4 首部字段（帧 1）

字段	捕获值	说明
Version	4	IPv4
Header Length	20 bytes	5×4 字节
Differentiated Services	0x00	DSCP/ECN
Total Length	60	字节
Identification	0xCFB5	分片标识
Flags	DF=0 MF=0	未分片
Fragment Offset	0	×8 字节
TTL	128	生存时间
Protocol	ICMP (1)	上层协议
Header Checksum	0x6820	首部校验和
Source	10.122.219.108	源 IP
Destination	10.3.19.2	目的 IP

图 1 IPv4 首部字段摘录（tshark 解析生成）

IP 首部校验和验证

IPv4 首部校验和采用 16 位反码求和 算法：校验和字段置零 → 16 bit 分组求和（溢出回卷）
→ 按位取反。

验证记录（帧 1）

- 1. 20 字节首部十六进制： 4500 003c cfb5 0000 8001 6820 0a7a db6c 0a03 1302
- 2. 校验和置零： 4500 003c cfb5 0000 8001 0000 0a7a db6c 0a03 1302
- 3. 10 组反码相加终值： 0x97DF
- 4. 取反结果： 0x6820 = Wireshark 显示值 → 一致 ✓

scripts/verify_ipv4_checksum.py 交叉验证输出同为 0x6820 。

IP 分片分析

ping -l 8000 抓包中 Identification = 0xCFBA 的 6 个出站分片（帧 13 - 18）：

分片序号	Identification	MF	Fragment Offset	Total Length
1	0xCFBA	1	0	1500
2	0xCFBA	1	185	1500
3	0xCFBA	1	370	1500
4	0xCFBA	1	555	1500

分片序号	Identification	MF	Fragment Offset	Total Length
5	0xCFBA	1	740	1500
6	0xCFBA	0	925	628

表 3 同一原始数据报的分片对比

分析要点：Identification 均为 0xCFBA；前 5 片 MF=1，末片 MF=0；Fragment Offset 递增（0→185→…→925），接收端按偏移重组。

IP 分片对比（Identification = 0xCFBA）

分片	ID	MF	Offset	Total Len
1	0xCFBA	1	0	1500
2	0xCFBA	1	185	1500
3	0xCFBA	1	370	1500
4	0xCFBA	1	555	1500
5	0xCFBA	1	740	1500
6	0xCFBA	0	925	628

图 2 IP 分片字段对比摘录

ICMP 协议分析

ICMP 工作在网络层，用于差错报告与网络诊断。**ping** 使用 Type 8 (Echo Request) 与 Type 0 (Echo Reply)。

字段	Request	Reply	功能
Type	8	0	报文类型
Code	0	0	类型细分
Checksum	0x4D4A	0x554A	ICMP 校验和
Identifier	1	1	ping 会话标识
Sequence Number	17	17	序号
Data	32 字节 abc...	同 Request	携带数据

表 4 ICMP Echo 请求与应答字段对比 (帧 1 & 2)

会话关联: Identifier 均为 1, Sequence Number 均为 17, 且源/目的 IP 互换, 证明为同一次 ping 交互。

ICMP Echo Request / Reply (帧 1 & 2)

字段	Request	Reply
Type	8	0
Code	0	0
Checksum	0x4D4A	0x554A
Identifier	1	1
Sequence	17	17
Data	32 字节 abc...	同 Request

图 3 ICMP Echo Request / Reply 字段摘录

DHCP 协议分析

DHCP 报文过程（DORA）

Transaction ID = 0x348015F3 的四包（帧 2 - 5）：

阶 段	报文类型	源地址	目的地址	主要作用
1	DHCP Discover	0.0.0.0	255.255.255.255	客户端广播寻找服务器
2	DHCP Offer	10.3.9.2	10.122.219.108	服务器单播提供 IP
3	DHCP Request	0.0.0.0	255.255.255.255	客户端广播请求使用
4	DHCP ACK	10.3.9.2	10.122.219.108	服务器单播确认分配

表 5 DHCP DORA 四阶段

DHCP DORA (Transaction ID = 0x348015F3)

阶段	类型	源地址	目的地址
1	Discover	0.0.0.0	255.255.255.255
2	Offer	10.3.9.2	10.122.219.108
3	Request	0.0.0.0	255.255.255.255
4	ACK	10.3.9.2	10.122.219.108

图 4 DHCP DORA 流程摘录

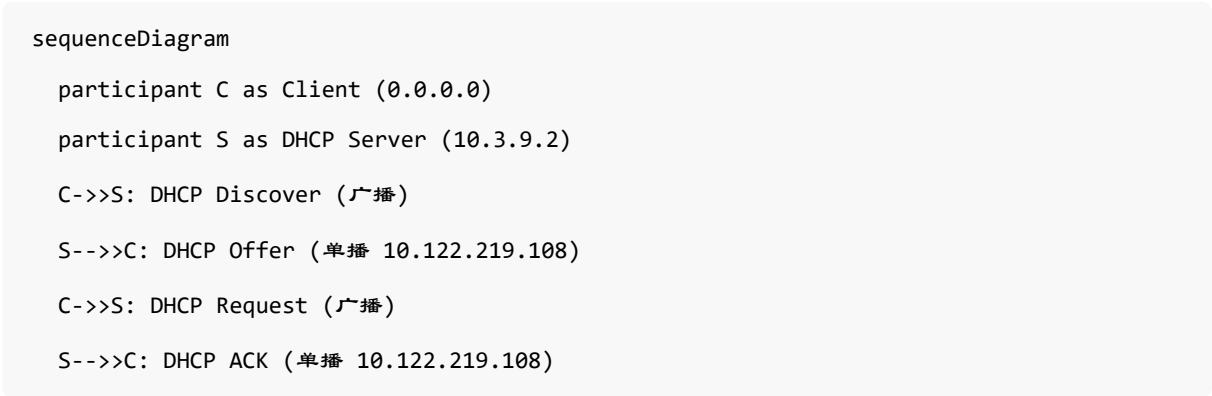


图 1 DHCP DORA 消息序列图

DHCP 字段和配置参数

从 DHCP ACK（帧 5）提取：

参数	Option	捕获值	含义
Your IP Address	—	10.122.219.108	分配给客户端的 IP
Subnet Mask	1	255.255.192.0	子网掩码
Router	3	10.122.192.1	默认网关
Domain Name Server	6	10.3.9.5, 10.3.9.4, 10.3.9.6	DNS 服务器
IP Address Lease Time	51	3600（1 小时）	租约时间
DHCP Server Identifier	54	10.3.9.2	DHCP 服务器标识

表 6 DHCP ACK 配置参数

服务器角色：DHCP 服务器为校园网 **10.3.9.2**，非网关 **10.122.192.1**；giaddr 为 0，无 DHCP Relay。

ARP 协议分析

ARP 根据 IP 地址解析 MAC 地址。本捕获中网关发起 ARP Request，本机单播 Reply。

字段	Request	Reply	功能
Hardware Type	1	1	Ethernet
Protocol Type	0x0800	0x0800	IPv4
Hardware Size	6	6	MAC 6 字节
Protocol Size	4	4	IP 4 字节
Opcode	1	2	请求 / 应答
Sender MAC	10:4f:58:6c:24:00	c0:35:32:78:d3:09	发送方 MAC
Sender IP	10.122.192.1	10.122.219.108	发送方 IP
Target MAC	00:00:00:00:00:00	10:4f:58:6c:24:00	目标 MAC
Target IP	10.122.219.108	10.122.192.1	目标 IP

表 7 ARP Request / Reply 字段对比

核心原理：用广播（或单播）询问谁拥有某 IP，目标主机单播返回自己的 MAC。

ARP Request / Reply

字段	Request	Reply
Opcode	1	2
Sender MAC	10:4f:58:6c:24:00	c0:35:32:78:d3:09
Sender IP	10.122.192.1	10.122.219.108
Target MAC	00:00:00:00:00:00	10:4f:58:6c:24:00
Target IP	10.122.219.108	10.122.192.1
Eth Dst	c0:35:32:78:d3:09	10:4f:58:6c:24:00

图 5 ARP Request / Reply 字段摘录

TCP 协议分析

TCP 首部字段

以帧 29（客户端 SYN，62451 → 443）为例：

字段	长度	捕获示例	功能
Source Port	16 bit	62451	源端口
Destination Port	16 bit	443	HTTPS 端口
Sequence Number	32 bit	3410032806	初始序号 ISN
Acknowledgment Number	32 bit	0	SYN 无确认号
Header Length	4 bit	32 bytes	含 MSS 选项
Flags	若 干 位	SYN	请求连接
Window Size	16 bit	65535	接收窗口
Checksum	16 bit	0x83DC	差错检测
Urgent Pointer	16 bit	0	无紧急数据
Options (MSS)	可变	1460	最大段长度

表 8 TCP 首部字段（帧 29）

三次握手

连接 10.122.219.108:62451 ↔ 220.181.111.1:443（帧 29 - 31）：

步骤	方向	Flags	Seq	Ack	说明
1	Client→Server	SYN	3410032806	—	客户端请求连接
2	Server→Client	SYN, ACK	208860029	3410032807	Ack = Seq+1 ✓
3	Client→Server	ACK	3410032807	208860030	Ack = Seq+1 ✓

表 9 TCP 三次握手

TCP 三次握手 (220.181.111.1:443)

步骤	Flags	Seq	Ack
1 Client→Server	SYN	3410032806	—
2 Server→Client	SYN+ACK	208860029	3410032807
3 Client→Server	ACK	3410032807	208860030

图 6 TCP 三次握手字段摘录

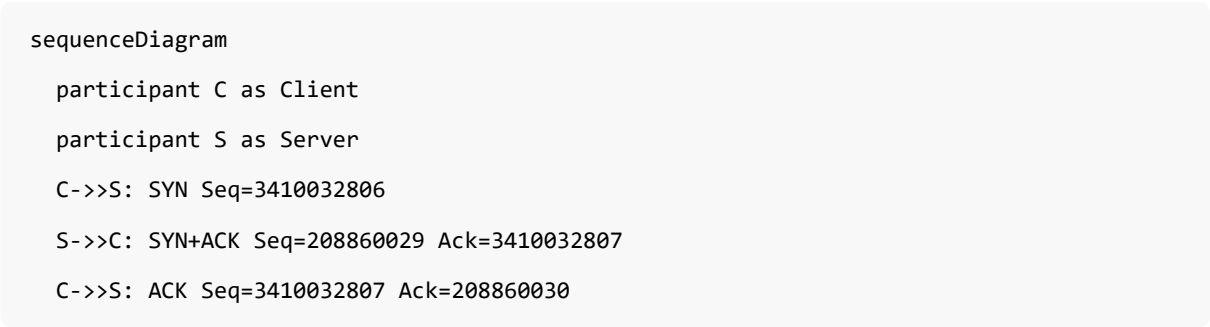


图 2 TCP 三次握手时序图

数据传输

帧 32 客户端发送 Seq=3410032807, Len=460；帧 33 服务器 Ack=3410033267。

验证：3410033267 = 3410032807 + 460 ✓。帧 40 与帧 38 同 Seq，为超时重传。

1. Window Size (帧 33): 948 字节，接收方流量控制窗口。
2. MSS: 客户端 1460，服务器 1382 (SYN 选项协商)。

TCP 数据传输与确认

帧	方向	Seq	Ack	Len	验证
32	Client→Server	3410032807	208860030	460	—
33	Server→Client	208860030	3410033267	0	Ack=Seq+460 □
40	Server→Client	208864110	3410033267	1122	重传

图 7 TCP 数据传输与确认摘录

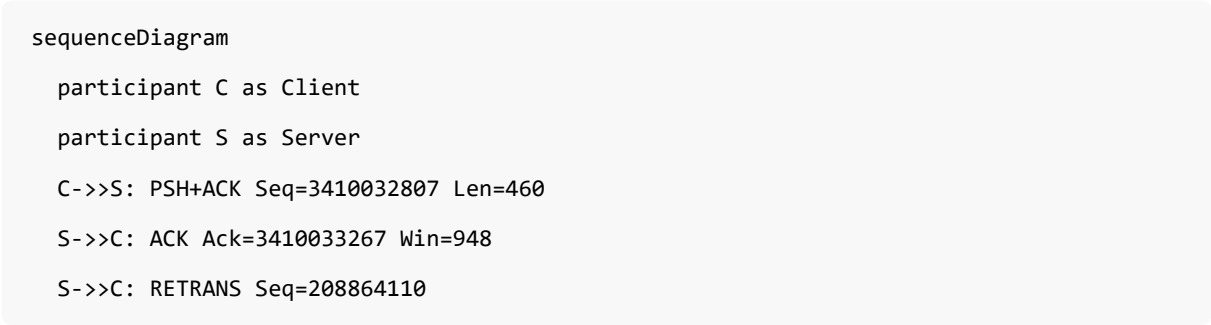


图 3 TCP 数据传输与重传示意

四次挥手

帧 55 - 59，连接以帧 58 RST 结束（HTTPS 短连接常见）：

步骤	帧	方向	Flags	Seq	Ack	说明
1	55	Client→Server	FIN, ACK	3410033530	208868323	请求关闭
2	56	Server→Client	ACK	208868323	3410033530	服务器确认
3	59	Server→Client	FIN, ACK	208868354	3410033530	服务器关闭
4	58	Client→Server	RST, ACK	3410033531	208868354	RST 复位

表 10 TCP 连接释放（含 RST）

TCP 连接释放（含 RST）

步骤	帧	Flags	Seq	Ack
1	55	FIN+ACK	3410033530	208868323
2	56	ACK	208868323	3410033530
3	59	FIN+ACK	208868354	3410033530
4	58	RST+ACK	3410033531	208868354

图 8 TCP 四次挥手字段摘录



图 4 TCP 连接释放时序图（含 RST）

实验中遇到的问题 and 解决方案

1. DHCP 先出现 Release 包

现象: `ipconfig /release` 产生 DHCP Release (帧 1), 与后续 DORA 的 Transaction ID 不同。

解决: 分析时按 Transaction ID `0x348015F3` 筛选帧 2 - 5, 忽略 Release 帧。

2. ARP 由网关主动询问

现象: Request 由网关 `10.122.192.1` 发出, 非本机广播询问网关。

解决: 仍为一组有效 Opcode 1/2 配对, 重点分析字段与单播回复机制。

3. TCP 使用 HTTPS 443

现象: 80 端口无流量, 改用 `curl https://www.baidu.com`。

解决: 载荷虽加密, SYN/ACK/FIN 及 Seq/Ack/Window 均可完整分析。

实验心得

通过本次实验，我将 TCP/IP 协议栈与真实流量一一对应：Wireshark 三栏让抽象首部变成可验证的数据；手工计算 IP 校验和（`0x6820`）加深了对反码求和的理解；IP 分片表直观展示了 MTU 限制；DHCP 四步广播/单播差异、ARP 地址解析、TCP 序号 +1 规律，都在抓包中得到印证。今后排查网络问题，我会先用显示过滤器定位，再逐层展开协议树分析。

编译: `typst compile report/lab2-report.typ report/lab2-report.pdf`

抓包文件: `captures/icmp/`、`dhcp/`、`arp/`、`tcp/`

插图生成: `python scripts/generate_report_assets.py`